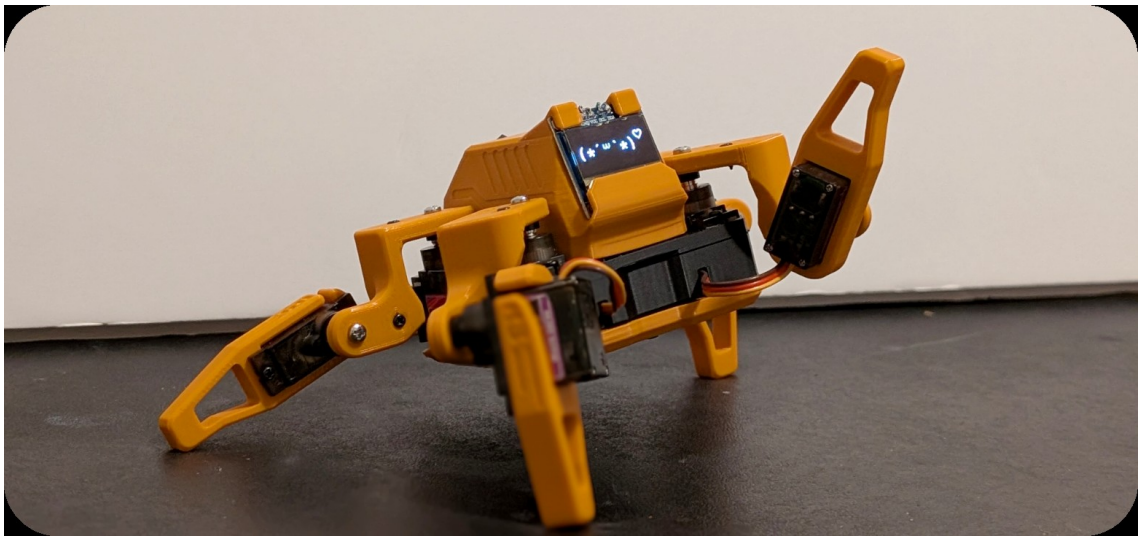
大作业选题：用强化学习让 Sesame 四足机器人行走

本题以小组形式完成。大作业在课程第 2 周发布，期中验收全部仿真工作，期末提交更新后的技术报告，并进行真机 Demo 和项目汇报（presentation）。期中验收预计安排在第 8–10 周，期末验收预计安排在第 16–18 周，具体时间另行通知。本课程不设考试。

1. 项目背景

Sesame 是一个基于 ESP32 的开源小型四足机器人，使用 8 个舵机驱动四条腿，每条腿有 2 个自由度，机身配有 OLED 表情屏。



Sesame 实物图，来源：官方开源仓库。

课程组提供统一的仿真环境、起点代码、部署接口和共享真机，并负责机器人装配与标定。同学不需要采购机器人、3D 打印、焊接或开发固件。

2. 任务定义

仿真任务

训练机器人从给定站立姿态出发，在平地上沿指定前方持续行走，减少跌倒、偏航和关节抖动。强化学习负责根据观测决定 8 个关节的动作，通过连续交互学到四条腿的协调运动。

建议使用 PPO。各组需要完成任务建模、策略训练和改进，并在课程统一评测环境中测试模型。可以调整奖励、观测选择和训练方法，但不能修改用于评分的环境与评测规则。

要素	说明
输入	机身姿态或重力方向、机身线速度与角速度、8 个关节的位置与速度，以及上一步动作等。具体可用字段由统一环境提供，各组需说明所用观测、坐标系、单位和归一化方式。
输出	8 维连续动作，表示相对标定站立姿态的关节目标角度偏移，经统一缩放、限位和限速后执行。目标角度不等于真实关节角度。
训练奖励	可根据前进、姿态稳定、动作平滑等目标设计，用于训练策略。训练奖励可以调整，不作为最终评分时各组之间的直接比较依据。
回合结束	达到时间上限、跌倒、离开允许区域或触发安全限制。正式评测使用统一终止条件。
评测结果	模型在统一口径下 rollout 得到的轨迹回报。前向位移、跌倒情况和动作变化等可用于分析，但不另设各组自行定义的评分标准。

期中前应完成基线训练、策略改进和仿真实验。改进可以针对一个具体问题，例如减少抖动、提高前进效率或降低跌倒率，不要求提出新的 RL 算法。

真机任务

将训练得到的策略部署到 Sesame 上，完成短时向前行走的 Demo。

本项目使用的 Sesame 配置不提供策略所需的完整实时运动状态反馈，因此采用基于预测状态的开环部署。上位机运行策略和一份同步推进的预测模型，预测模型可以使用课程仿真环境。

每次执行从标定后的初始姿态开始。策略根据预测状态输出动作；动作经过缩放、限位和限速后，同时发送给真机与模型。模型推进一个控制周期，产生下一次策略输入。部署时必须保持关节顺序、角度单位、控制周期和归一化参数与训练一致。

真机打滑、倾斜或舵机执行不到位时，模型状态不会自动纠正。因此，真机任务以短时开环行走为目标，不要求长期稳定的闭环控制，也不要求增加 IMU 或外置视觉反馈系统。手机或相机可用于记录 Demo，不参与策略控制。

3. 数据与实验环境

数据来源

本题不需要下载标注数据集。训练数据由策略与仿真环境交互产生，每条转移包含观测、动作、奖励、下一时刻观测和回合结束信息。PPO 在训练过程中持续采样并更新策略。

单次训练可先按约 100 万至 300 万条环境转移安排，再根据学习曲线调整。这是训练规模的参考，不是最低提交要求。并行环境的步数相加，例如 16 个环境各运行 1000 步，共计 16000 条转移，不按物理子步计数。

训练过程中保留配置、随机种子、学习曲线和模型检查点，无需保存全部交互数据。正式评测的回合数、初始条件和随机种子由课程组统一配置。

硬件与软件

资源	安排
训练设备	仿真训练开销较小，各组使用自己的 GPU 完成训练。根据显存调整并行环境数和训练批量；安装及运行要求随起点代码提供。
软件环境	课程组提供统一的仿真环境、机器人模型、环境配置说明和起点代码。同学在此基础上完成训练、评测和策略改进，无需改造官网的浏览器演示。
算法实现	建议使用 PyTorch 和 PPO。可以使用公开 RL 库，报告中注明来源及修改内容，并说明关键训练参数。
评测接口	课程组提供统一的模型加载与 rollout 接口、评测配置和回报计算方法，各组按接口要求提交模型。
真机设备	课程组提供装配、标定好的 Sesame、供电与通信设备及安全停止接口，各组按安排预约使用。
部署程序	课程组提供动作执行与预测模型接口。各组负责接入自己的策略，检查加载、归一化、动作映射和运行周期。

真机调试前应先在本地检查部署程序。现场执行须使用课程组提供的限位、限速和停止机制，出现异常时及时停止。

4. 验收安排与评分

期中：全部仿真工作

期中验收预计安排在课程第 8–10 周，具体时间另行通知。验收内容包括：

1. 完整的任务定义、PPO 基线和改进方法。

2. 基线与改进方法的对照，以及至少一项针对关键设计的消融实验。

3. 可运行的训练与评测代码、配置和模型文件。

4. 课程统一评测口径下的 rollout 结果与轨迹回报。

各组应在期中前完成全部仿真工作，不将策略改进和主要仿真实验留作期末要求。

评分项	评分内容
技术报告	是否讲清任务、观测、动作、训练奖励、算法与改进；对照和消融是否支持结论；是否如实记录失败与无效改进，并注明开源代码来源。
代码质量与完整性	训练、保存加载和评测是否完整；依赖、配置和运行命令是否清楚；提交的模型能否通过统一接口加载并复现结果。
仿真结果	由课程组使用统一配置运行提交的模型，根据 rollout 的轨迹回报评分。具体回报汇总方式及分数换算规则随评测说明公布。

正式评测统一环境版本、初始条件、随机种子、控制周期、动作限制、回合长度、终止条件及评测奖励。各组可以使用不同的训练奖励，但评分时一律由统一环境重新计算回报，不使用各组训练日志中的奖励数值代替。

模型必须完成指定的全部评测回合，不能只选取表现较好的轨迹。前进距离、稳定性等因素通过统一评测奖励体现，不再沿用单独设定的成功率或位移达标线。期中不安排 Demo 评分或 presentation。

期末：真机部署、报告与汇报

期末验收预计安排在课程第 16–18 周，具体时间另行通知。评分包括真机 Demo、期末技术报告和 presentation，不另设仿真实验结果或代码评分项。各部分评分比例另行公布。

Demo 使用课程组提供的机器人，在统一场地和起始条件下运行小组训练的策略，展示短时向前行走。预设动作或手工编排的关节轨迹不能替代策略运行。

评分项	评分内容
真机 Demo	能否正确加载策略，从规定初始姿态启动并正常停止；机器人是否沿指定方向实际前进、保持平衡并减少明显抖动；能否在规定演示时段内完成任务并遵守安全要求。
期末技术报告	是否清楚说明期中之后完成的工作、部署方案和配置、遇到的问题及解决过程；是否结合 Demo 和运行记录分析实际表现与局限；如修改了策略或训练方法，是否说明修改内容与原因。
项目汇报（presentation）	是否在规定时间内讲清任务、方法、仿真到真机的部署过程及主要发现；展示材料是否清晰，能否回答方法和部署相关问题。

期末报告在期中报告基础上更新，明确标出新增和修改内容，不必重复撰写未变化的部分。期末不强制新增仿真对照或消融实验，也不要求另交真机统计报告。Demo 时长、允许尝试次数、presentation 时长和现

场要求将在验收前统一公布。

期中成绩更新

期中验收后，可以继续改进仿真策略，并按课程组公布的重评安排提交更新模型。重评仍采用相同的统一口径，结果用于更新期中成绩，不计入期末评分。

仿真更新是自愿的，不作为期末验收的前提。不申请重评的小组保留原期中成绩，可以将后续时间用于真机部署。为适应真机而进行的策略调整，也不要求必须申请仿真重评。

5. 项目计划建议

以下周次均指课程周次。验收所在周以正式通知为准，建议在第 8 周前完成仿真准备，第 16 周前完成真机 Demo、期末报告与汇报准备。

周次	建议工作	阶段安排
第 2 周	发布大作业，配置环境，熟悉起点代码、观测与动作接口。	能运行环境并完成一次采样与模型加载检查。
第 3–4 周	完成 PPO 基线训练，检查奖励、动作和终止条件，记录学习曲线。	获得可评测的行走策略。
第 5–6 周	围绕一个具体问题改进策略，完成调参与基线对照。	确定主要方法，保留配置与实验记录。
第 7 周	完成消融实验，按统一口径评测，整理代码、模型和技术报告。	备齐全部期中提交材料。
第 8–10 周	按通知完成期中验收；验收后接入部署程序，检查预测模型、动作映射和控制周期。	完成仿真验收，开始真机部署准备。
第 11–13 周	预约真机，从短时执行开始调试，解决通信、动作范围、同步与初始姿态问题。	策略能在机器人上安全运行。
第 14–15 周	调整部署配置，必要时重新训练策略，练习完整 Demo，更新报告并准备汇报。	在第 16 周前备齐期末材料并完成演示准备。
第 16–18 周	提交期末报告，按通知完成真机 Demo 和 presentation；有需要的小组按重评安排提交更新的仿真模型。	完成期末验收；仿真重评不作强制要求。

真机按预约使用，不建议把首次部署留到验收周。调试中的仿真训练和配置调整可根据需要穿插进行。

6. 提交材料

期中提交

• 技术报告：任务定义、算法与奖励设计、改进方法、学习曲线、对照与消融实验及结果分析。

• 代码与配置：训练和评测代码、依赖说明、运行命令、随机种子及所用配置。

• 模型文件：用于统一评测的策略权重、归一化参数和必要的加载说明。

• 评测记录：统一口径下的 rollout 回报及对应日志。

期中不要求提交 Demo 视频，也不安排 presentation。

期末提交与展示

• 期末技术报告：在期中报告基础上更新，补充部署方案、调试过程、实际运行表现和问题分析，标明期中之后新增与修改的内容。

• 汇报材料：用于期末 presentation 的幻灯片，结合真机 Demo 介绍方法、部署过程与主要发现，并回答现场提问。

• 真机 Demo：按统一安排现场运行策略，完成短时行走展示。

• Demo 运行文件：实际使用的策略、归一化参数、部署代码或配置，以及启动和停止说明，用于核对和运行演示，不单独评分。

期末不强制新增仿真实验材料或另交真机统计报告。申请更新期中成绩的小组，另行提交更新模型、对应配置及相关仿真实验说明，用于期中成绩重评。

参考资料

• Sesame 项目官网

• Sesame 开源仓库

• 固件与控制接口文档